

NEXT GENERATION AI STARTUP

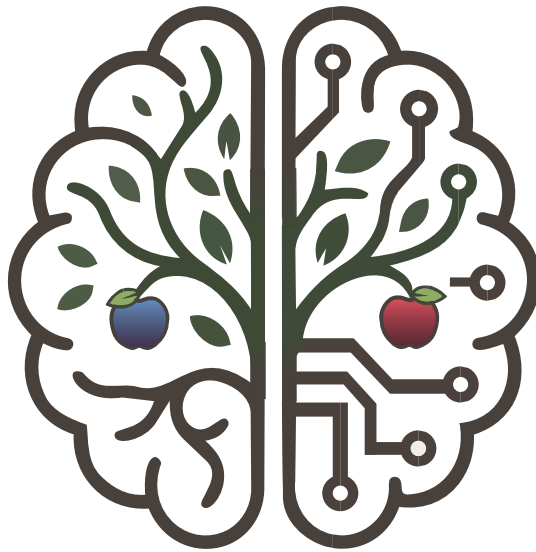
Pardes Inc.

事業計画書

～生物学的妥当性を持つ知能モジュール「BiNet」による、自律型ロボット OS の実装～

Pardes Inc. / 小泉 優斗

2026 年 7 月



PARDES

1. 会社概要

会社名	Pardes Inc. (パルデス)
設立形態	株式会社
事業内容	生物学的ニューラルネットワーク BiNet の研究開発 / 汎用人工知能の研究開発
ビジョン	自由意思を持つ汎用人工知能 (AGI) の実現
ミッション	2 年間の集中開発により、あらゆる動体の「脳」としてライセンス展開することで、物理世界における AI の覇権を握る
代表者	小泉 優斗 (AGI 理論研究 7 年以上)

ビジョン・ミッション詳細

Pardes は、既存の AI の枠組みに依存せず、生物学的妥当性を持つ独自のニューラルネットワーク「BiNet」を開発しています。最終的な目標は、自由意思を持つ汎用人工知能 (AGI) の実現です。そのための第一歩として、LLM とは異なる**外界で動作可能な知能**の開発を進めています。

2. 解決する課題

ロボティクス・AI 導入を阻む 3 つの壁

課題	現状と背景
① 学習コストの壁	既存 AI は膨大なデータと再学習が必要。現場ごとの環境変化に追いつけない。
② ハードウェアの壁	GPU を前提とした高消費電力モデルは、小型ロボットやドローンに搭載不可。
③ 知能の硬直化	「一度学習したら終わり」のモデルが多く、未知の状況に即座に対応できない。

私たちは、これらの課題を解決するため、**BiNet** を智能モジュールとして商品化します。事業展開直後は、ドローンや二足歩行ロボットを開発する企業に対しての提供を考えています。

3. コア技術 : BiNet

BiNet とは

BiNet（バイネット）は、代表・小泉が 7 年以上にわたる AGI 理論研究の成果として独自開発した、生物学的妥当性が高い次世代ニューラルネットワークです。近年研究されている脳の確率的学習アルゴリズムを基盤に、さらに独自の拡張を加えています。

BiNet の 3 大特徴

特徴	説明
時間的累積・時間的平滑化	生物の神経系が時間軸上で情報を統合する仕組みを再現。瞬間的なノイズに惑わされず、継続的・安定した認識・推論が可能
神経伝達物質の模倣	ドーパミン・セロトニンなどの神経伝達物質の働きをモデル化し、学習の優先度・抑制を動的に制御する
確率的収束による学習	従来の誤差逆伝播法（BP）を使わず、確率的収束アルゴリズムで学習。勾配消失が原理的に発生せず、過学習も極端に起こりにくい

従来 AI（BP）との比較

比較項目	詳細
勾配消失	BP：頻繁に発生し学習不能になることがある BiNet：原理的に発生しない
過学習	BP：未知環境での精度低下が課題 BiNet：極めて起こりにくい
破滅的忘却	BP：再学習のために膨大な生データ保持が必要 BiNet：学習した内容を想起して再学習
リアルタイム学習	BP：計算負荷が大きく不向き BiNet：省計算コストで現場学習が可能
生物学的妥当性	BP：脳では起こり得ない逆方向伝播を使用 BiNet：生物の神経系を高精度に模倣
ChatGPT 等の生成 AI	全て BP に依存した学習方式 BiNet：全く異なる原理で動作

BiNet の技術的詳細

1. BiNet のルーツ

- BiNet は、近年発表された新型のニューラルネットワークのアルゴリズムを、代表 小泉が自ら拡張したものです。
- 新型のニューラルネットワークは、脳の確率的収束による学習を模倣しており、これにより強い過学習耐性を持ち、勾配消失が理論上起こりません。

2. 拡張したアルゴリズム

- 生物の脳神経は、単発の信号ではなく、複数回のスパイク発火を累積して情報を解釈します（時間的累積）。
- BiNet はこの時間的累積を、ガウス近似で計算コストを下げ、単位時間あたりのスパイク発火割合として解釈することで、高速な処理とメモリ効率向上を実現しています。
- BiNet は、生物の神経の膜電位が時間経過で減衰する時間的平滑化を再現することにより、時間軸を含めて情報を処理できます。
- 6種の神経伝達物質（ドーパミン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、GABA、セロトニン、オキシトシン）と9種の受容体を模倣することにより、環境に合わせて柔軟に処理を切り替えることができます。これにより、リアルタイムな学習と推論を可能にしています。
- データ一件につき、わずか16~64バイトの発火履歴から過去の学習内容を「夢」として想起し、再学習に利用することで、大量の生データを保持することなく破滅的忘却を回避しています。理論上、13万件以上のデータを最小わずか2MBで保持できます。

3. モジュール化

- この複雑なアルゴリズムは、脳科学とプログラミングの両方の知識が必要で、一般的なプログラマが扱うことは困難です。
- 当社では、BiNet の中身のアルゴリズムを意識することなく、レイヤとニューロン数、その他数種のパラメータやネットワーク間接続を指定するだけで、誰でも最高の処理速度とメモリ効率でネットワークを専門知識不要で構築できるモジュールを、代表 小泉が作成しています。

このように、BiNet の生物模倣とそのモジュール化による開発速度・質の向上で、動的で汎用的な知能を比較的短期間・低予算で実現できると考えています。

性能比較

指標	BiNet	SNN※1	CNN※2	RL※3
学習速度	◎ 高速 (秒～分)	△ 遅い	△ 大量データ 必要	× 非常に遅い
即時適応	◎ 可能	× 不可	× 不可	△ 一部可能
少量データ 学習	◎ 強い	△ 限定的	× 弱い	× 弱い
消費電力	◎ 低い (NPU 最適)	◎ 低い	× 高い (GPU 依存)	× 高い
時間的処理	◎ 連続時間処理	△ 離散イベント	× 弱い	△ 状態依存
汎用性	◎ 高い (設計依存)	△ 限定的	△ タスク特化	△ タスク依存
リアル タイム性	◎ 高い	◎ 高い	△ 中程度	× 低い
生物学的 妥当性	◎ 高い	◎ 高い	× 低い	× 低い

※1…Spiking Neural Network
 ※2…Convolutional Neural Network（畳み込みニューラルネットワーク、深層学習）
 ※3…Reinforcement Learning（強化学習）

構造的差異

1. BiNet
 - 即時記憶・遅延学習
 - 神経伝達物質での状態制御
 - 時間的累積・平滑化
 - 学習と推論が同時進行

2. SNN
 - スパイクベース処理
 - 生物模倣
 - 学習機構が弱く限定的

3. CNN / Transformer
 - 勾配降下ベース
 - 大量データ前提
 - 訓練と推論が分離

4. RL
 - 試行錯誤
 - 現実世界では遅すぎる

4. 製品：BIL (BiNet Intelligence Licensing)

BiNet を NPU 上で動作する智能モジュールとしてパッケージ化します。
完成品のデバイスではなく、「知能」を売ります。

主要ラインナップ

A. BiNet SDK（開発者向けキット）

- ロボットベンチャーや研究機関向け
- 既存の機体に「即時学習機能」を付与する
- ローコードで機械学習の知識を必要としない

B. BiNet Binary Module

- 特定の基盤にロックされた推論実行エンジン
- リバースエンジニアリングを物理的に防止

C. Custom Integration

- 特定業界（物流・工場・警備等）に特化
- 効率的な姿勢制御・物体認識エンジンの共同開発

私たちは LLM（大規模言語モデル）を作るのではなく、**人工認知行動モデル**を作ります。
既存の AI にはない**即時学習能力**を武器に、**3 年間**であらゆるロボットの脳となるシステムを
完成させます。その第一歩として、開発者向けの知能ライセンスから始めます。

5. 製品価格

商品名	金額（1 件当たり）	開発期間	目標契約件数 （～3 年度まで）
BiNet SDK	月額利用料 ¥ 100,000	業務開始から 10 カ月	目標契約件数：20 件
BiNet Binary Module	本体価格：¥ 600,000 月額利用料：¥ 100,000	2 年度初月から 12 カ月	本体売上枚数：24 枚 目標契約件数：6 件
Custom Integration	依頼料：¥ 10,000,000	受注から 4 カ月	目標依頼数：2 件

技術の検証状況

項目	現状	次の目標
BiNet 基本アルゴリズム	✔ 実装済み	機能追加
BiNet を用いた 強化学習	▲ 開発中	動作確認
CUDA 実装	✔ 実装済み	メモリ効率改善・高速化
即時学習	✔ デモ済み	実機評価
破滅的忘却抑制	✔ デモ済み	大規模データ検証
SDK	▲ 開発中	α 版公開
FPGA+NPU 対応	未着手	移植開始
ロボット実証	未着手	PoC 開始

マイルストーン

～6 ヶ月

- BiNet Ver.1.0 完成
- CUDA 最適化
- BiNet SDK α 版

～12 ヶ月

- BiNet SDK β 版
- FPGA 移植開始
- パートナー企業 3～5 社

～24 ヶ月

- BiNet SDK 正式版
- BiNet Binary Module 完成
- 初回ライセンス・販売

～36 ヶ月

- 売上黒字化
- Custom Integration 開始
- Series A 調達

市場分析

① 世界のロボット市場

🌐 世界産業ロボット市場：約 378 億ドル（2025 年）＊
→約 788 億ドル（2033 年）＊

② 対象市場

市場	理由
産業ロボット	AI 更新需要
物流ロボット	リアルタイム学習
警備ロボット	環境適応
サービスロボット	人との対話・適応

🌐 産業ロボット
約 45.7 億ドル（2025 年 日本）＊
→約 90.3 億ドル（2033 年 日本）＊

🌐 物流ロボット
約 7 億ドル（2024 年 日本）＊
→約 17.8 億ドル（2030 年 日本）＊

③ 初期ターゲット

- ロボットメーカー
- Sler
- 大学
- 研究機関

④ 具体的な企業

<ロボットメーカー>

- ファナック
- 安川電機
- 川崎重工業
- デンソー
- オムロン
- ソフトバンクロボティクス
- MUJIN

<物流>

- ダイフク
- 村田機械
- GROUND

<サービス>

- CYBERDYNE
- テムザック

<警備>

- SEQSENSE
- ugo

<研究機関>

- 産業技術総合研究所
- 理化学研究所
- 情報通信研究機構
- 大阪大学
- 京都大学

⑤ 営業先リスト 例

企業	提供内容
MUJIN	物流ロボット SDK
SEQSENSE	警備 AI
ファナック	組込み AI
大阪大学	共同研究

⑥ 売上予測の根拠

一年目は PoC を 3~5 社と行いたいと考えています。
積極的に展示会等に参加し、共同研究や他企業様からの紹介・上記リストへの営業を経て、目標契約件数を達成する見込みです。

具体例（3 年度まで）：

- BiNet SDK：計 20 社と契約
- BiNet Binary Module：6 社と契約、4 枚/1 社の売上
- Custom Integration：2 件受注（※1 件で 4 ヶ月ほど開発期間を要する見込みです）

* <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/industrial-robotics-market/japan>

* <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/industrial-robotics-market-size/global>

6. ロードマップ

フェーズ	目標・マイルストーン
フェーズ 1 (～12 ヶ月)	BiNet の性能強化 (CUDA C++) ・大阪市内オフィス 設立・初期メンバー採用 BiNet SDK 開発開始
フェーズ 2 (13～24 ヶ月)	先行パートナー (3～5 社) との実証実験 BiNet SDK 正式版リリース BiNet Binary Module 開発開始
フェーズ 3 (25～30 ヶ月)	BiNet Binary Module のライセンス提供や Custom Integration の受注開始・ロボット開発企業や研究機関 への本格的な営業開始
フェーズ 4 (31 ヶ月～)	契約 2 件達成 (BEP 到達) ・大手メーカーへのライ センス提供開始・自社での人型ロボットへの BiNet 搭 載研究・AGI 実現への継続研究

採用計画

現在、初期エンジニアメンバーを募集中です。コードを書くだけでなく、理論の実装・最適化を共に行うパートナーを求めています。なお、エンジニアは既に二人確保しています。

役割	業務内容
BiNet 実装エンジニア	CUDA C++を用いたネットワーク構築・ 低レイヤ最適化・Rust を用いた独自 OS 研究開発
クラウド・アプリ開発	入力情報の前処理・クラウド連携・ 社内外アプリケーション開発
将来：機体開発	人型ロボットの設計・開発 (将来フェーズ)

必須スキル・環境

- C++ / Python の基礎知識
- RTX 40 系 GPU 搭載 PC の開発環境

歓迎スキル

- Linux 環境での開発経験
- Git を用いたチーム開発経験
- 数学・物理学への強い興味

7. 資金計画・予算

初期投資額（投資希望額：1.5 億円）

以下は、会社設立から事業稼働までに必要な初期費用の内訳です。

ロードマップ使途明細書

(単位：円)

フェーズ			1(1～12カ月)	2(13～24カ月)	3(25～31カ月)	4(32～36カ月)	合計
売上			0	8,100,000	24,700,000	26,500,000	59,300,000
人件費・採用費	役員報酬	役員A	3,600,000	4,800,000	3,000,000	3,000,000	14,400,000
		役員B	2,400,000	3,600,000	2,400,000	2,400,000	10,800,000
	従業員給与		4,320,000	15,331,200	9,321,600	9,321,600	38,294,400
	法定福利費		1,548,000	3,559,680	2,208,240	2,208,240	9,524,160
	採用・求人広告費		250,000	600,000	300,000	300,000	1,450,000
	旅費交通費		2,304,000	3,072,000	1,728,000	1,728,000	8,832,000
研究開発費	試作部品代・加工費		0	350,000	0	0	350,000
	クラウド・サーバー利用料		13,200	13,200	6,600	6,600	39,600
	開発機材費		3,064,000	600,000	0	0	3,664,000
	ソフトウェアライセンス費		0	750,000	0	0	750,000
法務・財務関連費	設立費用		400,000	0	0	0	400,000
	法務顧問報酬		50,000	1,200,000	900,000	900,000	3,050,000
	財務顧問報酬		600,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	6,000,000
	税務顧問報酬		150,000	510,000	180,000	330,000	1,170,000
	租税公課		240,000	70,000	70,000	0	380,000
賃料・その他	オフィス賃料		3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	9,000,000
	オフィス初期費用		2,500,000	0	0	0	2,500,000
	通信費・水道光熱費		1,380,000	1,380,000	690,000	690,000	4,140,000
	消耗品費		600,000	600,000	300,000	300,000	1,800,000
	創立・開業費用		800,000	0	0	0	800,000
	諸経費・予備費		1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	3,600,000
支出	支出 合計		28,419,200	42,436,080	25,004,440	25,084,440	120,944,160
	累計支出		28,419,200	70,855,280	95,859,720	120,944,160	120,944,160
利益			-28,419,200	-34,336,080	-304,440	1,415,560	-61,644,160
その他（借入等）			150,000,000				150,000,000
返済							0
繰越残高			121,580,800	87,244,720	86,940,280	88,355,840	88,355,840

8. なぜ今 Pardes なのか

AIがGPU依存
であること

FPGAやNPU
の普及

ロボティクス
市場拡大

先行研究による
BiNetの完成

次のAI市場の
開拓

① AI が GPU 依存であること

近年の GPU の性能向上と Transformer の登場に伴い、世界中の AI 研究者は GPU に依存したバックプロパゲーションでの AI 開発を積極的に行っています。ここに、低消費電力・低容量の BiNet を導入することで、市場そのものを作り変えます。

② FPGA や NPU の普及

BiNet のアルゴリズムは、GPU でも動作可能ですが、FPGA・NPU 上でより高い性能と電力効率を発揮できるよう設計しています。そこで、FPGA と NPU を使って、超低消費電力・静音・低温での動作を可能にします（推定必要電力：40W 前後）。

③ ロボティクス市場拡大

AI の普及に伴い、数々の企業がロボットを導入しています。しかし、用途に合わせて複雑にコードや AI の設計を行わねばならず、その学習コストは依然高いままです。そこで、弊社の智能インフラを提供することで、ロボティクス向け AI のスタンダードを目指します。

④ 先行研究による BiNet の完成

BiNet は、代表・小泉の 7 年間の研究の中で見つけた先行研究に基づき、大幅に拡張し設計されています。そしてその先行研究は、画期的なアルゴリズムであるにもかかわらず、今のところ引用数も少ないため、BiNet を先行導入するには今しかありません。

⑤ 次の AI 市場の開拓

ここまででもご説明した通り、弊社は単なるライセンスを展開するだけの企業ではありません。次に来る動的な AI の市場を真っ先にリードし、智能のインフラを築くための企業です。

9. まとめ・投資家へのご提案

Pardes が提供する価値

時間軸	提供価値
短期	ロボット開発企業への SDK 提供による、先行者利益の確保
中期	あらゆる動体（ドローン、AGV、アーム）に BiNet が搭載されることによる、安定的ロイヤリティ収益
長期（BiNet × AGI）	BiNet は自律型ロボットや AGI 実現の中核技術。人間を高負荷労働から解放する社会インフラとなることを目指す

投資概要

投資希望額	1.5 億円
資金用途	試作品開発費・人件費・オフィス費用・開発環境整備（36 ヶ月分の事業運営費）
競合優位性	リアルタイム学習・破滅的忘却抑制の完全統合型 AI モジュールは市場に存在しない。BiNet というコア技術と、圧倒的に低い開発コストによる参入障壁の高さ

Pardes は、ロボティクス向け智能インフラを起点として、次世代 AI 基盤の実現を目指します。ぜひ、この挑戦にご参画ください。